جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۱ از ۱۰ سرفصل

ریاضیات گسسته

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

$$\forall x\ \exists y\ n!$$

۷	۲۷	۴۱
فصل	درس	سؤال واقعی کنکور با کلید رسمی

فصل‌های این جزوه

۱ منطق گزاره‌ها و مسندات

۲ مجموعه، تابع و شمارایی

۳ شمارش و ترکیبیات

۴ روابط بازگشتی و توابع مولد

۵ روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی

۶ نظریهٔ اعداد

۷ نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته)

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱ — پیش‌آزمون
۵ دقیقه
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن

۲ — درس‌نامه
۳۵ دقیقه
مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن

۳ — تمرین
۳۰ دقیقه
بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن

۴ — آزمون فصل
۱۵+ دقیقه
با زمان، مثل جلسهٔ کنکور

۵ — دفتر خطا
۵ دقیقه
هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: سؤال‌های آزمون فصل از کنکور **ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴** هستند و کلید آن‌ها **کلید رسمی سازمان سنجش** است. جاهایی که کلید رسمی مبهم یا مشکوک است، در راه‌حل توضیح داده شده. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ منطق گزاره‌ها و مسندات — ۴ سؤال کنکور — ۵

درس ۱ گزاره و ادوات ۵
درس ۲ هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال ۶
درس ۳ استدلال و قواعد استنتاج ۸
درس ۴ سورها و منطق مسندات ۹
📝 آزمون فصل ۱۱ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۲ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۳

۲ مجموعه، تابع و شمارایی — ۳ سؤال کنکور — ۱۵

درس ۱ مجموعه‌ها ۱۵
درس ۲ تابع ۱۶
درس ۳ شمارایی ۱۷
📝 آزمون فصل ۱۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۰ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۱

۳ شمارش و ترکیبیات ★ — ۱۶ سؤال کنکور — ۲۳

درس ۱ اصل ضرب، جایگشت و ترکیب ۲۳
درس ۲ توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط) ۲۴
درس ۳ اصل لانهٔ کبوتری ۲۵
درس ۴ شمول و عدم شمول، و پریش ۲۵
درس ۵ بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید ۲۶
📝 آزمون فصل ۲۸ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۱ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۲

۴ روابط بازگشتی و توابع مولد — ۶ سؤال کنکور — ۳۵

درس ۱ ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی ۳۵
درس ۲ حل رابطهٔ خطی همگن ۳۶
درس ۳ رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم ۳۶
درس ۴ توابع مولد ۳۶
📝 آزمون فصل ۳۸ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۹ | 🔑 پاسخ‌نامه ۴۰

۵ روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی — ۵ سؤال کنکور — ۴۲

درس ۱ خواص روابط و شمردن آن‌ها ۴۲
درس ۲ بستارها ۴۳
درس ۳ رابطهٔ هم‌ارزی و افراز ۴۳
درس ۴ ترتیب جزئی و مشبکه ۴۳
📝 آزمون فصل ۴۵ | 🗂️ کارت خلاصه ۴۶ | 🔑 پاسخ‌نامه ۴۷

۶ **نظریهٔ اعداد** ۳ سؤال کنکور ۴۸

درس ۱ بخش‌پذیری و ب.م.م ۴۸
درس ۲ همنهشتی، فرما و اویلر ۴۸
درس ۳ ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک) ۴۸
📝 آزمون فصل ۵۰ | 🗂️ کارت خلاصه ۵۰ | 🔑 پاسخ‌نامه ۵۱

۷ **نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته)** ۴ سؤال کنکور ۵۲

درس ۱ مفاهیم پایه ۵۲
درس ۲ دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن) ۵۲
درس ۳ اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی ۵۳
درس ۴ کمر و کران تعداد رأس (کران مور) ۵۳
📝 آزمون فصل ۵۵ | 🗂️ کارت خلاصه ۵۶ | 🔑 پاسخ‌نامه ۵۷

فصل ۱

۱ منطق گزاره‌ها و مسندات

۴ درس · ۴ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (تقریباً هر دو سال یکی). سؤال‌ها کوتاه‌اند و اگر قواعد این فصل را بلد باشی، زیر ۲ دقیقه جواب می‌دهند.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای برای ۴ درس + ۱۰ دقیقه آزمون فصل.

نقشهٔ فصل:
۱ گزاره و ادوات · ۲ هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال · ۳ استدلال و قواعد استنتاج · ۴ سورها و منطق مسندات · 📝 آزمون فصل

نمادها: ¬ نقیض · ∧ و · ∨ یا · → شرطی · ↔ دوشرطی · ∀ برای هر · ∃ وجود دارد

درس ۱ گزاره و ادوات

گزاره جمله‌ای است که دقیقاً یا درست (T) است یا نادرست (F). «۲ زوج است» گزاره است؛ «x > ۳» تا وقتی x معلوم نیست گزاره نیست (گزاره‌نما است).

جدول درستی

p	q	p∧q	p∨q	p→q	p↔q
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	**F**	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

💡 **مهم‌ترین نکتهٔ کل فصل**

$p \to q$ فقط در **یک** حالت نادرست است: مقدم درست و تالی نادرست. اگر مقدم نادرست باشد، شرطی همیشه درست است.

چهار شکل یک شرطی

نام	شکل	هم‌ارز $p\to q$؟
اصل	$p\to q$	—
عکس نقیض	$\neg q\to\neg p$	**بله**
عکس	$q\to p$	خیر
وارون	$\neg p\to\neg q$	خیر (ولی هم‌ارز عکس است)

ترجمهٔ فارسی (تلهٔ ثابت تست‌ها)

جملهٔ فارسی	فرمول
اگر p آنگاه q / p شرط **کافی** q است	$p\to q$
p **فقط اگر** q / q شرط **لازم** p است	$p\to q$
p **اگر** q	$q\to p$
p **مگر اینکه** q	$p\vee q \equiv \neg q\to p$

✏️ مثال

«فقط اگر درس بخوانی، قبول می‌شوی.» با d = درس می‌خوانی و g = قبول می‌شوی، فرمول $g\to d$ است، **نه** $d\to g$.
یعنی درس خواندن شرط لازم قبولی است، نه تضمین آن.

✍️ تمرین درس ۱ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. عکس نقیض «اگر باران ببارد، زمین خیس است» را بنویس.

۲. اگر $p=T$، $q=F$، $r=T$، مقدار $(p\to q)\vee(q\to r)$ چیست؟

۳. «p مگر اینکه q» را فقط با $\vee$ بنویس.

۴. می‌دانیم $p\to q$ نادرست است. مقدار $q\to p$ چیست؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

درس ۲ هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال

قواعدی که باید از بر باشی

قاعده	شکل
حذف شرطی	$p\to q \equiv \neg p\vee q$

قاعده	شکل
نقیض شرطی	$\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q$
دمورگان	$\neg(p\wedge q)\equiv \neg p\vee\neg q$ و $\neg(p\vee q)\equiv \neg p\wedge\neg q$
دوشرطی	$p\leftrightarrow q\equiv (p\to q)\wedge(q\to p)$ و $\neg(p\leftrightarrow q)\equiv p\oplus q$
صادرات	$p\to(q\to r)\equiv (p\wedge q)\to r$
جمع مقدم‌ها	$(p\to r)\wedge(q\to r)\equiv (p\vee q)\to r$
جمع تالی‌ها	$(p\to q)\wedge(p\to r)\equiv p\to(q\wedge r)$
جذب	$p\vee(p\wedge q)\equiv p$ و $p\wedge(p\vee q)\equiv p$

- **توتولوژی:** همیشه درست. **تناقض:** همیشه نادرست. **ممکن:** گاهی درست و گاهی نادرست.

روش سریع اثبات توتولوژی (به جای جدول ۸ یا ۱۶ سطری)

برای اینکه نشان دهی $A\to B$ توتولوژی است، **فرض کن نادرست است**، یعنی A=T و B=F. اگر از این فرض به تناقض رسیدی، توتولوژی است. اگر به تناقض نرسیدی، همان مقادیر یک مثال نقض‌اند.

✏️ مثال

آیا $((p\to q)\wedge(q\to r))\to(p\to r)$ توتولوژی است؟

- فرض کن نادرست است. پس $p\to r$ = F، یعنی p=T و r=F.
- مقدم باید T باشد. از $p\to q$ =T و p=T نتیجه می‌شود q=T.
- حالا $q\to r$ = $T\to F$ = F. تناقض است. پس **توتولوژی است** (این قاعدهٔ تعدی است).

صورت‌های نرمال و مجموعهٔ کامل

- **DNF** («یای و-ها»): از جدول درستی، برای هر سطری که T است یک جملهٔ «و» بنویس و همه را با «یا» جمع کن.
- **CNF** («وی یا-ها»): از سطرهای F ساخته می‌شود.
- تعداد توابع بولی متمایز با n متغیر: **2^{2^n}**. مثلاً برای ۲ متغیر ۱۶ تابع.
- **مجموعه‌های کامل** (هر فرمولی را می‌سازند): $\{\neg,\wedge\}$ ، $\{\neg,\vee\}$ ، $\{\neg,\to\}$ ، $\{NAND\}$ ، $\{NOR\}$.
- **ناکامل:** $\{\wedge,\vee\}$ (نقیض را نمی‌سازد) و $\{\to\}$ به‌تنهایی.

✍️ تمرین درس ۲

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $\neg(p\to q)\vee q$ را ساده کن.

۲. آیا $(p\to q)\vee(q\to p)$ توتولوژی است؟

۳. آیا $((p\to q)\to p)\to p$ توتولوژی است؟ (با روش سریع)

۴. $p\vee q$ را فقط با $\neg$ و $\to$ بنویس.

۵. با ۳ متغیر چند تابع بولی متمایز وجود دارد؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

درس ۳ استدلال و قواعد استنتاج

یک استدلال با مقدمه‌های P_1 تا P_n و نتیجهٔ C **معتبر** است اگر $(P_1\wedge\ldots\wedge P_n)\to C$ توتولوژی باشد. **آزمون سریع:** دنبال مقداری بگرد که همهٔ مقدمه‌ها T و نتیجه F باشد. اگر پیدا شد، استدلال نامعتبر است.

قاعدهٔ معتبر	شکل
وضع مقدم (MP)	$p\to q$ ، p ⊣ q
رفع تالی (MT)	$p\to q$ ، $\neg q$ ⊣ $\neg p$
قیاس شرطی	$p\to q$ ، $q\to r$ ⊣ $p\to r$
قیاس فصلی	$p\vee q$ ، $\neg p$ ⊣ q
رزولوشن	$p\vee q$ ، $\neg p\vee r$ ⊣ $q\vee r$
دوراهی سازنده	$p\to q$ ، $r\to s$ ، $p\vee r$ ⊣ $q\vee s$

مغالطه (نامعتبر)	شکل	مثال نقض
تصدیق تالی	$p\to q$ ، q ⊣ p	p=F، q=T
انکار مقدم	$p\to q$ ، $\neg p$ ⊣ $\neg q$	p=F، q=T

✍ تمرین درس ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

معتبر است یا نه؟

۱. $p \to q$ ، $q \to r$ ، $\neg r$ ⊣ $\neg p$

۲. $p \vee q$ ، $p \to r$ ، $q \to r$ ⊣ r

۳. $p \to q$ ، $\neg p$ ⊣ $\neg q$

۴. «اگر امروز تست بزنم، دفتر خطا پر می‌شود. دفتر خطا پر نشد. پس امروز تست نزدم.»

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

درس ۴ سورها و منطق مسندات

نقیض سورها

$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$ و $\neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$ برای نقیض کردن، **سور را عوض کن و نقیض را به داخل ببر.**

ترجمه

جمله	درست	غلط رایج
همهٔ A ها B اند	$\forall x\,(A(x) \to B(x))$	$\forall x\,(A \wedge B)$ (یعنی همه‌چیز A است)
بعضی A ها B اند	$\exists x\,(A(x) \wedge B(x))$	$\exists x\,(A \to B)$ (تقریباً همیشه درست است)
هیچ A ای B نیست	$\forall x\,(A \to \neg B)$ ≡ $\neg\exists x\,(A \wedge B)$	

پخش سور (بیشترین تلهٔ تستی)

همارز است ✅	فقط یک‌طرفه ⚠
$\forall x(P \wedge Q) \equiv \forall xP \wedge \forall xQ$	$\forall xP \vee \forall xQ \to \forall x(P \vee Q)$ (برعکسش نه)
$\exists x(P \vee Q) \equiv \exists xP \vee \exists xQ$	$\exists x(P \wedge Q) \to \exists xP \wedge \exists xQ$ (برعکسش نه)

قاعدهٔ حفظی: **∀ با ∧ جفت است، ∃ با ∨.** مثال نقض استاندارد برای حالت‌های یک‌طرفه: دامنهٔ اعداد طبیعی، P = زوج، Q = فرد.

ترتیب سورها

$\exists y\,\forall x\, P(x,y) \to \forall x\,\exists y\, P(x,y)$ همیشه درست است، ولی برعکسش نه. مثال: روی اعداد طبیعی، $\forall x\,\exists y\,(x<y)$ درست است (برای هر عدد، بزرگ‌تری هست)، ولی $\exists y\,\forall x\,(x<y)$ نادرست است (بزرگ‌ترین عدد نداریم).

سور و جملهٔ بدون x (دامنه ناتهی)

اگر Q به x بستگی نداشته باشد: $\forall x\,(P(x)\to Q) \equiv \exists x\,P(x) \to Q$ و $\exists x\,(P(x)\to Q) \equiv \forall x\,P(x) \to Q$ دقت کن که سور **برعکس** می‌شود.

روش مثال نقض

برای رد کردن یک هم‌ارزی سوری، دامنهٔ دو عضوی $\{a, b\}$ بگیر و P و Q را دستی تعیین کن. تقریباً همهٔ تست‌ها با همین روش در یک دقیقه حل می‌شوند.

✍️ تمرین درس ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. نقیض $\forall x\,\exists y\,(x < y)$ را بنویس.

۲. «هیچ دانشجویی تنبل نیست» را با $S(x)$ و $L(x)$ بنویس.

۳. آیا $\forall x\,(P(x)\vee Q(x)) \equiv \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ ؟

۴. آیا $\exists x\,\forall y\,P(x,y) \to \forall y\,\exists x\,P(x,y)$ همیشه درست است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

📝 آزمون فصل ۱

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۴ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۰ دقیقه برای ۴ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۱۴**

بعد از تمام شدن زمان، جواب‌ها را با پاسخ‌نامه مقایسه کن و هر غلط را در دفتر خطا بنویس.

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟ ☐

نقیض گزارهٔ زیر چیست؟ «اگر آن ترک شیرازی به‌دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»

۱) ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲) ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند یا بخارا را نمی‌بخشم.

۳) اگر به خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارا را ببخشم آنگاه دل ما را به‌دست می‌آورد.

۴) ترک شیرازی دل ما را به‌دست نمی‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از هم‌ارزی‌های زیر (به‌ترتیب الف و ب) همیشه برقرار است؟

- الف) $\neg(\exists x\,[P(x) \wedge Q(x)]) \equiv \forall x\,[P(x) \rightarrow \neg Q(x)]$
- ب) $((p \rightarrow q) \wedge ((q \wedge r) \rightarrow s) \wedge r) \rightarrow (p \rightarrow s) \equiv \text{True}$

۱) درست، درست ۲) نادرست، درست ۳) درست، نادرست ۴) نادرست، نادرست

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

اگر $P(x)$ و $Q(x)$ دو گزاره‌نما باشند، کدام عبارت منطقی همیشه درست است؟

- الف) $[\exists x(P(x) \wedge Q(x))] \leftrightarrow [(\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x))]$
- ب) $[\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))] \rightarrow [(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x Q(x))]$

۱) الف درست، ب درست ۲) الف درست، ب نادرست

۳) الف نادرست، ب درست ۴) الف نادرست، ب نادرست

۴ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟

اگر M و F دو گزاره‌نما باشند، بزرگ‌ترین مجموعهٔ عبارات هم‌ارز از بین عبارت‌های زیر چند عضو دارد؟ $\forall x[M\to\neg F]$ · $\neg\exists x[F\wedge M]$ · $\forall x[F\to\neg M]$ · $\forall x[M\to F]$ · $\neg\forall x[\neg F\vee\neg M]$ · $\forall x[\neg(M\wedge\neg F)]$ · $\neg\exists x[M\wedge\neg F]$

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $p\to q$ فقط وقتی F است که p=T و q=F. عکس نقیض هم‌ارز است؛ عکس و وارون هم‌ارز نیستند.
- ✔ «فقط اگر» یعنی $\to$ به سمت جملهٔ بعدش. «مگر اینکه» یعنی $\vee$.
- ✔ $\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q$ و دمورگان. بیشتر سؤال‌های «نقیض جمله» با همین دو حل می‌شوند.
- ✔ توتولوژی: فرض کن نادرست است و دنبال تناقض بگرد.
- ✔ $\forall$ با ∧ جفت است و $\exists$ با ∨. حالت برعکسشان فقط یک‌طرفه است.
- ✔ $\exists\forall\to\forall\exists$ درست است و برعکسش نه.
- ✔ مثال نقض: دامنهٔ $\{a,b\}$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۶

۱. «اگر زمین خیس نباشد، باران نباریده است.»

۲. $p \to q$ = F و $q \to r$ = T، پس جواب **T**.

۳. $p \vee q$

۴. $p \to q$ نادرست یعنی p=T و q=F. پس $q \to p$ = $F \to T$ = **T**.

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۸

۱. $(p \wedge \neg q) \vee q \equiv (p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \equiv p \vee q$

۲. **بله.** $\neg p \vee q \vee \neg q \vee p$ همیشه T است. (تلهٔ معروف: «از دو شرطی رفت و برگشت، حداقل یکی همیشه درست است.»)

۳. **بله** (قانون پیرس). فرض کن نادرست است. پس p=F و $(p \to q) \to p$ = T. ولی p=F یعنی $p \to q$=T، پس $T \to F$=F. تناقض.

۴. $\neg p \to q$

۵. ۸^۲ = **۲۵۶**

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۹

۱. **معتبر.** قیاس شرطی $p \to r$ می‌دهد و بعد با رفع تالی $\neg p$.

۲. **معتبر.** جمع مقدم‌ها: $(p \vee q) \to r$ و بعد وضع مقدم.

۳. **نامعتبر** (انکار مقدم). مثال نقض: q=T، p=F.

۴. **معتبر** (رفع تالی).

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۱۰

۱. $\exists x \, \forall y \, (x \geq y)$

۲. $\forall x \, (S(x) \to \neg L(x))$ یا $\neg \exists x \, (S(x) \wedge L(x))$

۳. **خیر.** روی اعداد طبیعی، هر عدد زوج یا فرد است (چپ T)، ولی نه همه زوج‌اند نه همه فرد (راست F).

۴. **بله.** همان x ای که برای همهٔ y ها کار می‌کند، برای هر y جداگانه هم کار می‌کند.

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۱

۱ **گزینهٔ ۲**

جمله به شکل $p \to (s \wedge b)$ است. نقیضش $p \wedge \neg(s \wedge b)$ است که با دمورگان می‌شود $p \wedge (\neg s \vee \neg b)$: «دل را به‌دست می‌آورد و سمرقند **یا** بخارا را نمی‌بخشم.» تله در گزینهٔ ۱ است که «و» گذاشته؛ دمورگان را فراموش نکن.

۲ **گزینهٔ ۱**

- الف: $\neg\exists x(P \wedge Q) \equiv \forall x(\neg P \vee \neg Q) \equiv \forall x(P \to \neg Q)$ ، پس درست است.
- ب: با روش سریع فرض کن p=T و s=F. از $p \to q$ نتیجه می‌شود q=T. r=T است. پس $(q \wedge r) \to s$ = $T \to F$ = F و مقدم نادرست می‌شود. تناقض، پس توتولوژی است و درست.

۳ **گزینهٔ ۴**

- الف: فقط جهت → درست است. مثال نقض: دامنهٔ $\{a,b\}$ با P(a)=T و Q(b)=T و بقیه F. سمت راست T است ولی سمت چپ F. پس نادرست.
- ب: دامنهٔ $\{a,b\}$ با P(a)=Q(a)=T و P(b)=Q(b)=F. سمت چپ T است، $\exists x P$ هم T، ولی $\forall x Q$ F است. پس نادرست.

۴ **گزینهٔ ۳**

هر عبارت را به یکی از سه شکل پایه برگردان:

- $\forall x[M \to \neg F]$ ، $\neg\exists x[F \wedge M]$ و $\forall x[F \to \neg M]$ همه برابر $\neg\exists x(M \wedge F)$ هستند: **۳ عضو**.
- $\forall x[M \to F]$ ، $\forall x[\neg(M \wedge \neg F)]$ و $\neg\exists x[M \wedge \neg F]$ همه برابر $\forall x(\neg M \vee F)$ هستند: **۳ عضو**.
- $\neg\forall x[\neg F \vee \neg M]$ برابر $\exists x(F \wedge M)$ است: **۱ عضو**.

بزرگ‌ترین مجموعه ۳ عضو دارد.

فصل ۲

مجموعه، تابع و شمارایی

۲

۳ درس | ۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، **هر سه دربارهٔ شمارایی**. شمارش توابع (یک‌به‌یک و پوشا) هم در فصل شمارش زیاد می‌آید، پس درس ۲ پایهٔ فصل ۳ است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ مجموعه‌ها | ۲ تابع | ۳ شمارایی | 📝 آزمون فصل

درس ۱ مجموعه‌ها

مفهوم	تعریف یا فرمول
تفاضل	$A - B = A \cap B'$
تفاضل متقارن	$A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$ (عضوهایی که دقیقاً در یکی هستند)
مجموعهٔ توانی	اگر `
ضرب دکارتی	`
تعداد رابطه‌ها روی A	$2^{(n^2)}$ (هر زیرمجموعهٔ $A\times A$ یک رابطه است)
شمول و عدم شمول	`

⚠️ **تله‌های ∅**

- $\varnothing \subseteq A$ برای **هر** مجموعه‌ای درست است.
- $\varnothing \in A$ فقط وقتی درست است که ∅ عضو A باشد.
- $|\varnothing| = 0$ ولی $|\{\varnothing\}| = 1$ و $|P(\varnothing)| = 1$.

خاصیت حذف تفاضل متقارن: اگر $A\oplus B = A\oplus C$ آنگاه $B = C$. (برای ∪ و ∩ این خاصیت برقرار **نیست**.)

تمرین درس ۱ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. اگر $A = \{1,2,3\}$ ، اندازهٔ $P(P(A))$ چند است؟

۲. کدام درست است: $\varnothing \in \varnothing$ ؟ $\varnothing \subseteq \varnothing$ ؟ $\{\varnothing\} \subseteq P(A)$ برای هر A؟

۳. $|A|=20$ ، $|B|=15$ ، $|A\cap B|=6$. اندازهٔ $A\cup B$ و $A\oplus B$ چیست؟

۴. اگر $A\cup B = A\cup C$ ، آیا الزاماً $B = C$ ؟

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۲۱

درس ۲ تابع

تابع $f: A \to B$ به هر عضو A **دقیقاً یک** عضو B نسبت می‌دهد.

نوع	تعریف	شهود
یک‌به‌یک	اگر $f(a_1)=f(a_2)$ آنگاه $a_1=a_2$	دو ورودی به یک خروجی نمی‌روند
پوشا	برای هر $b\in B$ یک a هست که $f(a)=b$	هیچ عضو B بی‌صاحب نمی‌ماند
دوسویی	هم یک‌به‌یک هم پوشا	**فقط تابع دوسویی وارون دارد**

شمارش توابع (با $|A|=m$ و $|B|=n$)

نوع	تعداد
همهٔ توابع	n^m
یک‌به‌یک (اگر $m \le n$)	$n\cdot(n-1)\cdots(n-m+1) = n!/(n-m)!$
پوشا	$\Sigma_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot C(n,k) \cdot (n-k)^m$
دوسویی (اگر $m=n$)	$n!$

مثال

تعداد توابع پوشا از یک مجموعهٔ ۴ عضوی به یک مجموعهٔ ۳ عضوی: $3^4 - C(3,1)\cdot 2^4 + C(3,2)\cdot 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$ (همهٔ توابع، منهای آن‌هایی که حداقل یک عضو را جا انداخته‌اند؛ این همان شمول و عدم شمول است.)

ترکیب توابع

- اگر $g\circ f$ یک‌به‌یک باشد، **f** یک‌به‌یک است. (برای g لازم نیست.)
- اگر $g\circ f$ پوشا باشد، **g** پوشا است. (برای f لازم نیست.)
- ترکیب دو تابع یک‌به‌یک، یک‌به‌یک است و ترکیب دو تابع پوشا، پوشا است.

⚠️ **تلهٔ متناهی و نامتناهی**

برای $f: A \to A$ با A **متناهی**، یک‌به‌یک ⇔ پوشا ⇔ دوسویی. برای A **نامتناهی** این برقرار نیست؛ مثلاً $f(n) = 2n$ روی اعداد طبیعی یک‌به‌یک است ولی پوشا نیست.

✍️ **تمرین درس ۲** — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $|A|=3$ و $|B|=5$. چند تابع از A به B داریم؟ چندتای آن‌ها یک‌به‌یک‌اند؟

۲. تعداد توابع پوشا از یک مجموعهٔ ۵ عضوی به یک مجموعهٔ ۲ عضوی چند است؟

۳. $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ با $f(x) = 2x + 1$ یک‌به‌یک است؟ پوشا است؟

۴. اگر $g \circ f$ پوشا باشد، آیا f الزاماً پوشا است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۱**

درس ۳ شمارایی

تعریف: دو مجموعه هم‌اندازه‌اند اگر بین آن‌ها تابع دوسویی باشد. مجموعه‌ای **شمارا** است که متناهی باشد یا با $\mathbb{N}$ هم‌اندازه باشد (یعنی بشود اعضایش را در یک لیست شماره‌دار نوشت).

دو لیست که باید حفظ باشی

شمارا ✅	ناشمارا ❌
$\mathbb{Q}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{N}$، $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}^k$	$\mathbb{R}$ و هر بازهٔ (a,b) با $a<b$
رشته‌های **متناهی** روی الفبای متناهی (Σ^*)	اعداد گنگ (حتی بین دو عدد گویا)
زیرمجموعه‌های **متناهی** $\mathbb{N}$	$P(\mathbb{N})$ و زیرمجموعه‌های **نامتناهی** $\mathbb{N}$
چندجمله‌ای‌ها با ضرایب صحیح، اعداد جبری	دنباله‌های **نامتناهی** دودویی ($\mathbb{N} \to \{0,1\}$)
همهٔ برنامه‌ها و ماشین‌های تورینگ	همهٔ توابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$
اجتماع شمارا تا مجموعهٔ شمارا	همهٔ زبان‌ها روی Σ (زیرمجموعه‌های Σ^*)

پنج ابزار برای تست‌ها

۱. **زیرمجموعهٔ شمارا، شمارا است.** مجموعه‌ای که زیرمجموعهٔ ناشمارا دارد، ناشمارا است.

۲. **کدگذاری:** اگر هر عضو را بتوان با یک رشتهٔ متناهی توصیف کرد، مجموعه شمارا است.

۳. **قطری کانتور:** اگر هر عضو یک انتخاب **نامتناهی** است (دنبالهٔ نامتناهی یا زیرمجموعهٔ نامتناهی)، معمولاً ناشمارا است. قضیهٔ کانتور: $|P(A)| > |A|$.

۴. **ترفند نقطهٔ گویا:** مجموعه‌ای از ناحیه‌های **جدا از هم در صفحه که هر کدام درون (مساحت) دارند**، مثل دیسک‌ها، شمارا است. در هر ناحیه یک نقطه با مختصات گویا هست و نقطه‌های گویا شمارا هستند. ولی **دایره‌ها** (فقط محیط، بدون درون) این‌طور نیستند: دایره‌های هم‌مرکز با شعاع‌های مختلف ناشمارا تا هستند و همه جدا از هم.

۵. اگر از یک مجموعهٔ ناشمارا یک مجموعهٔ شمارا کم کنی، ناشمارا می‌ماند. مثلاً $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$.

✏️ مثال

مجموعهٔ دنباله‌های نامتناهی دودویی که **فقط تعداد متناهی ۱ دارند** شمارا است، چون هر کدام معادل یک زیرمجموعهٔ متناهی $\mathbb{N}$ است. ولی دنباله‌هایی که **تعداد نامتناهی ۱** دارند ناشمارا هستند.

✍️ تمرین درس ۳ (شمارا یا ناشمارا؟) — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. همهٔ برنامه‌های زبان C

۲. همهٔ اعداد حقیقی بین ۰ و ۱ که بسط اعشاری‌شان فقط از رقم‌های ۳ و ۷ تشکیل شده

۳. همهٔ بازه‌های (a,b) با a و b گویا

۴. همهٔ خط‌های گذرنده از مبدأ در صفحه

۵. همهٔ دنباله‌های اعداد طبیعی که از جایی به بعد صفرند

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۱**

📝 آزمون فصل ۲

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۶ دقیقه برای ۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۲۱**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب درست است؟

- الف) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً صعودی از اعداد طبیعی شمارا است.
- ب) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً نزولی از اعداد طبیعی شمارا است.

۱) نادرست، نادرست ۲) نادرست، درست ۳) درست، نادرست ۴) درست، درست

۲ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

چند تا از مجموعه‌های زیر شمارا است؟

- هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع بزرگ‌تر از صفر در صفحه
- هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع واحد در صفحه
- هر مجموعه از دیسک‌های غیرهم‌پوشان با شعاع بزرگ‌تر از صفر در صفحه

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از مجموعه‌های زیر ناشمارا است؟

۱) مجموعهٔ تمام اعداد اول
۲) مجموعهٔ تمام رشته‌های دودویی با طول متناهی
۳) مجموعهٔ تمام انسان‌های روی کرهٔ زمین از ابتدا تا ابد
۴) مجموعهٔ اعداد گنگ بین هر دو عدد گویای متمایز

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $|P(A)| = 2^n$ ؛ تعداد رابطه‌ها روی A برابر $2^{(n^2)}$ ؛ ∅ زیرمجموعهٔ همه است.
- ✔ تعداد توابع n^m ؛ یک‌به‌یک $n!/(n-m)!$ ؛ پوشا با شمول و عدم شمول.
- ✔ اگر $g\circ f$ یک‌به‌یک باشد، f یک‌به‌یک است. اگر $g\circ f$ پوشا باشد، g پوشا است.
- ✔ انتخاب **متناهی** یعنی شمارا؛ انتخاب **نامتناهی** (دنباله یا زیرمجموعه) معمولاً یعنی ناشمارا.
- ✔ ناحیه‌های جدا از هم **با درون** شمارا هستند (نقطهٔ گویا). دایره‌های بدون درون الزاماً شمارا نیستند.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۱۶

۱. $|P(A)| = 8$، پس $|P(P(A))| = 2^8 = 256$.

۲. نادرست؛ درست ($\varnothing$ همیشه عضو $P(A)$ است).

۳. $|A \cup B| = 29$ و $|A \oplus B| = 29 - 6 = 23$.

۴. **خیر.** مثال نقض: $A = \{1\}$، $B = \{1\}$، $C = \varnothing$.

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۷

۱. $5^3 = 125$ تابع، که $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ تا یک‌به‌یک‌اند.

۲. $2^5 - 2 = 30$ (همه منهای دو تابع ثابت).

۳. یک‌به‌یک **بله**؛ پوشا **خیر** (فقط اعداد فرد خروجی‌اند).

۴. **خیر.** مثال: $A = \{1\}$، $B = \{1,2\}$، $C = \{1\}$؛ $f(1) = 1$ و $g(1) = g(2) = 1$. ترکیب $g \circ f$ پوشای C است ولی f عضو ۲ از B را نمی‌پوشاند.

تمرین درس ۳ (شمارا یا ناشمارا؟)

برگشت ← صفحهٔ ۱۸

۱. **شمارا** (هر برنامه یک رشتهٔ متناهی است).

۲. **ناشمارا** (معادل دنباله‌های نامتناهی دودویی است).

۳. **شمارا** (زیرمجموعهٔ $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ است).

۴. **ناشمارا** (برای هر زاویه در $[0, \pi)$ یک خط داریم).

۵. **شمارا** (هر کدام عملاً یک دنبالهٔ متناهی است).

آزمون فصل ۲ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۹

۱ گزینهٔ ۲

- الف: یک دنبالهٔ نامتناهی اکیداً صعودی از اعداد طبیعی دقیقاً معادل یک **زیرمجموعهٔ نامتناهی** $\mathbb{N}$ است (عضوها را مرتب بنویس). این‌ها ناشمارا هستند، پس الف **نادرست** است.
- ب: دنبالهٔ اکیداً نزولی از اعداد طبیعی **نمی‌تواند نامتناهی باشد** (به زیر صفر نمی‌رود). پس هر دنباله متناهی است و مجموعهٔ دنباله‌های متناهی شمارا است. ب **درست** است.

۲ **گزینهٔ ۳ (دو تا)**

- مورد اول **ناشمارا** است: دایره‌های هم‌مرکز با شعاع‌های $r \in (0,1)$ نامتقاطع‌اند و ناشمارا تا هستند. دایره درون ندارد، پس ترفند نقطهٔ گویا کار نمی‌کند.
- مورد دوم **شمارا** است: دو دایرهٔ شعاع ۱ که متقاطع نیستند، فاصلهٔ مرکزشان بیشتر از ۲ است. پس دیسک‌های شعاع ۱ دور مرکزها از هم جدا هستند و ترفند نقطهٔ گویا روی آن دیسک‌ها کار می‌کند.
- مورد سوم **شمارا** است: دیسک‌ها درون دارند و ترفند نقطهٔ گویا مستقیم کار می‌کند.

۳ **گزینهٔ ۴**

گزینه‌های ۱ و ۲ شمارای نامتناهی‌اند و گزینهٔ ۳ متناهی یا شمارا است. اعداد گنگ هر بازه ناشمارا هستند (بازه منهای اعداد گویای شمارا).

فصل ۳

شمارش و ترکیبیات

۳

★ پرتکرار در کنکور | ۵ درس | ۱۶ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** **۱۶ سؤال** در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، یعنی پرتکرارترین مبحث کل ریاضیات. فقط در ۱۴۰۲ شش سؤال آمده. اگر فقط یک فصل ریاضی را عمیق بخوانی، همین است.

⏱️ **زمان مطالعه** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای (درس ۱ تا ۳، بعد درس ۴ و ۵) + ۴۰ دقیقه آزمون فصل.

نقشهٔ فصل:

۱ اصل ضرب، جایگشت و ترکیب
۲ توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط)
۳ اصل لانهٔ کبوتری
۴ شمول و عدم شمول، و پریش
۵ بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید
📝 آزمون فصل

درس ۱ اصل ضرب، جایگشت و ترکیب

- **اصل ضرب:** اگر کار در چند مرحلهٔ پشت‌سرهم انجام شود، تعداد حالت‌ها **ضرب** می‌شود.
- **اصل جمع:** اگر کار به یکی از چند روش جدا از هم انجام شود، تعداد حالت‌ها **جمع** می‌شود.

حالت	ترتیب مهم است؟	تکرار مجاز؟	فرمول
جایگشت r از n	بله	خیر	$P(n,r) = n!/(n-r)!$
رشته به طول r از n نماد	بله	بله	n^r
ترکیب r از n	خیر	خیر	$C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$
ترکیب با تکرار (انتخاب r از n نوع)	خیر	بله	$C(n+r-1, r)$
جایگشت با اشیای تکراری	بله	–	$n!/(n_1!\cdot n_2!\cdots)$
جایگشت دایره‌ای n شیء	–	–	$(n-1)!$

💡 **نکتهٔ «حداقل یکی»**

معمولاً راحت‌تر است کل حالت‌ها را بشماری و حالت‌های «هیچ» را کم کنی.

✍ تمرین درس ۱ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. چند رمز ۴ حرفی از ۲۶ حرف بدون تکرار حرف وجود دارد؟

۲. ۶ نفر به چند طریق دور یک میز گرد می‌نشینند؟

۳. حروف کلمهٔ MISSISSIPPI به چند طریق مرتب می‌شوند؟

۴. از ۸ مرد و ۵ زن، یک کمیتهٔ ۳ نفره با حداقل یک زن به چند طریق انتخاب می‌شود؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۲**

درس ۲ توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط)

جدول اصلی (n شیء در k جعبه)

اشیا	جعبه‌ها	شرط	تعداد
یکسان	متمایز	–	$C(n+k-1, k-1)$
یکسان	متمایز	هر جعبه حداقل ۱	$C(n-1, k-1)$
متمایز	متمایز	–	k^n
متمایز	متمایز	هر جعبه حداقل ۱ (پوشا)	$\Sigma\ (-1)^i \cdot C(k,i) \cdot (k-i)^n$
۲n نفر	n گروه ۲ نفرهٔ **نامتمایز**	–	$(2n)!/(2^n \cdot n!)$

معادل‌ها (این‌ها همه یک مسئله‌اند)

- تعداد جواب‌های $x_1 + \ldots + x_k = n$ با $x_i \geq 0$ برابر $C(n+k-1, k-1)$ است.
- با $x_i \geq 1$ (اعداد طبیعی) برابر $C(n-1, k-1)$ است.
- با $x_i \geq a_i$: اول a_i را از هر متغیر کم کن، بعد فرمول اول را بزن.
- با **کران بالا** ($x_i \leq b$): شمول و عدم شمول (درس ۴).
- **دنباله‌های نانزولی** به طول r از $\{1..n\}$ (مثل $1 \leq t \leq k \leq j \leq i \leq n$ در حلقه‌های تودرتو) همان ترکیب با تکرار است: $C(n+r-1, r)$.
- **پرتاب n تاس یکسان** (فقط مهم است چند تا از هر عدد آمده) یعنی ترکیب با تکرار n از ۶ نوع: $C(n+5, n)$.

✏️ مثال

تعداد جواب‌های $x+y+z=10$ با $0 \le x, y, z \le 4$:

- کل جواب‌ها $C(12,2)=66$.
- جواب‌هایی که یک متغیر حداقل ۵ دارد: $3\cdot C(7,2)=63$.
- جواب‌هایی که دو متغیر حداقل ۵ دارند: ۳ تا.
- جواب: $66-63+3=6$. (چک: جایگشت‌های $(4,4,2)$ و $(4,3,3)$ ، هر کدام ۳ تا.)

✍️ تمرین درس ۲ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $x_1+x_2+x_3+x_4=12$ با $x_i \ge 0$ چند جواب دارد؟ با $x_i \ge 2$ چطور؟

۲. ۵ توپ **متمایز** در ۳ جعبهٔ متمایز به‌طوری که هیچ جعبه‌ای خالی نماند، به چند طریق قرار می‌گیرند؟

۳. چند مجموعهٔ چندگانهٔ ۳ عضوی از ۵ نوع شیء وجود دارد؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۲**

درس ۳ اصل لانهٔ کبوتری

- **ساده:** اگر $n+1$ کبوتر در n لانه باشند، یک لانه حداقل ۲ کبوتر دارد.
- **تعمیم‌یافته:** اگر N شیء در k دسته باشند، یک دسته حداقل $\lceil N/k \rceil$ شیء دارد.
- **تیپ «کوچک‌ترین m»:** سؤال می‌پرسد «کوچک‌ترین m که **هر** زیرمجموعهٔ m عضوی ویژگی X را داشته باشد». روش این است: **بزرگ‌ترین مجموعه‌ای را بساز که X را ندارد**؛ جواب «اندازهٔ آن + ۱» است.
- **ابزار رایج:** اعداد را بر اساس **باقی‌مانده** (مثلاً بر ۴) دسته‌بندی کن، یا جفت‌هایی بساز که جمعشان ثابت است.

✍️ تمرین درس ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. حداقل چند نفر لازم است تا مطمئن باشیم دو نفر در یک ماه متولد شده‌اند؟ سه نفر چطور؟

۲. از $\{1,\dots,10\}$ حداقل چند عدد باید انتخاب کنیم تا مطمئن باشیم دو عدد با جمع ۱۱ داریم؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۲**

درس ۴ شمول و عدم شمول، و پریش

$$|A\cup B\cup C| = |A|+|B|+|C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|$$

برای شمردن «هیچ‌کدام از ویژگی‌ها را ندارد»: کل منهای اجتماع.

پریش (Derangement)

D_n = تعداد جایگشت‌هایی که **هیچ** عضوی سر جای خودش نیست.

- $D_n = n!\cdot(1 - 1/1! + 1/2! - \dots + (-1)^n/n!) \approx n!/e$
- رابطهٔ بازگشتی: $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
- مقادیر: $D_1 = 0$ ، $D_2 = 1$ ، $D_3 = 2$ ، $D_4 = 9$ ، $D_5 = 44$
- **دقیقاً k نقطهٔ ثابت:** $C(n,k)\cdot D_{n-k}$

تمرین درس ۴ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. چند عدد از ۱ تا ۱۰۰ بر ۲ یا ۳ یا ۵ بخش‌پذیرند؟

۲. چند جایگشت از $\{1,\dots,5\}$ دقیقاً ۲ نقطهٔ ثابت دارند؟

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۲**

درس ۵ بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید

بسط‌ها

- $(x+y)^n = \Sigma\, C(n,k)\cdot x^k\cdot y^{n-k}$
- **چندجمله‌ای:** ضریب $x_1^{k_1}\cdots x_m^{k_m}$ در $(x_1 + \dots + x_m)^n$ برابر $n!/(k_1!\cdots k_m!)$ است. اگر جمله‌ها ضریب دارند (مثل $4a - 3b$)، ضرایب را هم به توان برسان و **علامت‌ها را فراموش نکن**.
- اتحادها: $\Sigma\, C(n,k) = 2^n$ ؛ تعداد زیرمجموعه‌های با اندازهٔ زوج 2^{n-1} است؛ $\Sigma\, k\cdot C(n,k) = n\cdot 2^{n-1}$.

ترفند زوجیت (برای «اندازه یا جمع زوج»)

در $\{1,\dots,2m\}$ ، m عدد فرد و m عدد زوج داریم.

- **زوجیت جمع** = زوجیت تعداد فردهای انتخاب‌شده.
- **زوجیت اندازه** = زوجیت (تعداد فردها + تعداد زوج‌ها).

از m شیء، نصف زیرمجموعه‌ها اندازهٔ زوج دارند ($2^{(m-1)}$). پس چهار حالت (اندازه زوج یا فرد × جمع زوج یا فرد) **هر کدام دقیقاً ¼ کل** هستند.

امید و متغیر شاخص

برای «به‌طور میانگین چند تا ...»، برای هر عضو یک متغیر ۰ و ۱ بگذار و احتمال‌ها را جمع کن (خطی بودن امید). مثال: در جایگشت تصادفی، احتمال اینکه عضو i سر جایش باشد $1/n$ است، پس میانگین تعداد نقاط ثابت $n\cdot(1/n) = 1$ است.

✍️ تمرین درس ۵

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. ضریب x^3 در $(2x-1)^5$ چیست؟

۲. $\sum_k k\cdot C(10,k)$ چقدر است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۳۲

📝 آزمون فصل ۳

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۶ سؤال | ⏱️ زمان: ۴۰ دقیقه برای ۱۶ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۳۲**

(حدود ۲٫۵ دقیقه برای هر کدام). اگر طول کشید، رد شو و آخر برگرد.

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

در قطعه‌برنامهٔ زیر، دستور `x++;` چند بار اجرا می‌شود؟

```
x = 0;
for (i = 1; i ⩽ n; i++)
  for (j = 1; j ⩽ i; j++)
    for (k = 1; k ⩽ j; k++)
      for (t = 1; t ⩽ k; t++)
        x++;
```

۱) $C(n+2, 3)$ ۲) $C(n+4, 3)$ ۳) $C(n+3, 4)$ ۴) $\Sigma_i \Sigma_j \Sigma_k \Sigma_t x$

۲ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

در یک شبکهٔ کامپیوتری ۷ نود (گره) داریم و می‌خواهیم ۱۲ بستهٔ داده را بین این نودها توزیع کنیم به‌طوری‌که هر نود حداقل ۱ بستهٔ داده دریافت کند. چند روش مختلف برای توزیع بسته‌ها به نودها وجود دارد؟

۱) $C(11,5)$ ۲) $C(12,5)$ ۳) $C(12,7)$ ۴) $C(18,7)$

۳ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

کوچک‌ترین مقدار m چقدر است، به‌طوری‌که در هر زیرمجموعهٔ m عضوی از مجموعهٔ $\{1, 2, \ldots, 60\}$ ، سه عدد a، b و c موجود باشند و $a + b + c$ مضرب ۴ باشد؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۷ ۳) ۳۰ ۴) ۳۱

۴ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

۲۰ مشتری بانک به چند طریق می‌توانند جلوی ۲ باجه صف تشکیل دهند، هرگاه در هر باجه حداقل ۱ نفر ایستاده باشد؟ (جلوی هر باجه حداقل ۱ و حداکثر ۱۹ نفر می‌توانند بایستند و مجموع افراد ۲ صف همان ۲۰ مشتری هستند.)

۱) $19 \times 20!$ ۲) $18 \times 20!$ ۳) $21!$ ۴) $20!$

۵ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

در چند زیرمجموعه از $X = \{1, 2, \ldots, 20\}$ ، تعداد اعضای زیرمجموعه یا مجموع اعضای زیرمجموعه زوج است؟

۱) 2^{18} ۲) 2^{19} ۳) 5×2^{17} ۴) 3×2^{18}

۶ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

دستگاه معادلات $x + y + z = 10 = a + b + c + d$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟

۱) $C(9,2) \times C(9,3)$ ۲) $C(9,2) + C(9,3)$
۳) $C(11,2) \times C(11,3)$ ۴) $C(11,2) + C(11,3)$

۷ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۰ — غلط یا حدسی؟

۱۰ دایره با اندازه‌های متفاوت در صفحه رسم کرده‌ایم. حداکثر چند نقطهٔ تقاطع از برخورد آن‌ها در صفحه ایجاد می‌شود؟

۱) ۴۵ ۲) ۹۰ ۳) ۱۳۵ ۴) ۱۸۰

۸ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۱ — غلط یا حدسی؟

می‌خواهیم ۱۰ دانشجو را به ۵ گروه نامتمایز دو نفره تقسیم کنیم. اگر دو دانشجوی A و B نخواهند با هم در یک تیم باشند، چند انتخاب برای تیم‌ها وجود دارد؟

۱) ۸۴۰ ۲) ۹۴۵ ۳) ۱۶۸۰ ۴) ۲۶۸۸۰

۹ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۲ — غلط یا حدسی؟

دستگاه معادلات $x + y + z = a + b + c = 10$ در مجموعهٔ اعداد صحیح نامنفی با شرط $x < a$ چند دسته جواب دارد؟

۱) ۳۸۵۰ ۲) ۲۱۷۸ ۳) ۱۹۲۵ ۴) ۳۹۵

۱۰ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟

چند عدد ۸ رقمی با ارقام ۲، ۳ و ۴ وجود دارد، به‌طوری که مجموع ارقام آن زوج باشد؟

۱) ۳۲۸۰ ۲) ۳۲۸۱ ۳) ۶۵۶۰ ۴) ۶۵۶۱

۱۱ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

در یک آزمون ۱۰ سؤال ۵ گزینه‌ای مطرح شده است. یک برگه پاسخ‌نامه حاوی ۲ پاسخ درست، ۳ سؤال بدون پاسخ و ۵ سؤال با پاسخ نادرست است. چند حالت مختلف برای این برگه وجود دارد؟

۱) ۲۵۲۰ ۲) ۶۱۲۳۶۰ ۳) ۱۵۷۵۰۰۰ ۴) ۲۵۸۰۴۸۰

۱۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟

می‌خواهیم زیرمجموعه‌ای از اعداد $\{1, 2, \ldots, 10\}$ انتخاب کنیم که هم تعداد اعضا و هم مجموع اعضای آن زوج باشد. چند انتخاب برای زیرمجموعهٔ فوق وجود دارد؟

۱) ۳۲ ۲) ۱۲۸ ۳) ۲۵۶ ۴) ۵۱۲

۱۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟

اگر n تاس را به‌طور هم‌زمان پرتاب کنیم، چند حالت مختلف می‌تواند رخ دهد؟ (دو حالت از پرتاب تاس‌ها مختلف هستند، اگر به ازای حداقل یک عدد i ($1 \le i \le 6$)، تعداد تاس‌هایی که وجه بالایی آن‌ها عدد i را نشان می‌دهد، در این دو پرتاب مختلف باشند.)

۱) 6^n ۲) $6n$ ۳) $C(6n, n)$ ۴) $C(n+5, n)$

۱۴ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۳۸ — غلط یا حدسی؟

ضریب $a \cdot b^2 \cdot c^3 \cdot d^4$ در بسط $(4a - 3b + 2c - d)^{10}$ کدام است؟

۱) $10!$ ۲) $9!$ ۳) $8!$ ۴) $7!$

۱۵ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۶ — غلط یا حدسی؟

به چند طریق می‌توان پشت اعداد یک تا هفت علامت‌های مثبت یا منفی قرار داد، طوری‌که مجموع اعداد حاصل منفی شود؟

۱) ۷ ۲) ۳۲ ۳) ۶۰ ۴) ۶۴

۱۶ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟

در تمامی جایگشت‌های مجموعهٔ $\{1, 2, \ldots, n\}$ ، به‌طور میانگین چند عضو در جای خود قرار **نمی‌گیرند**؟

۱) 1 ۲) $1/n$ ۳) $1 - 1/n$ ۴) $n - 1$

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ ترتیب مهم + بی‌تکرار: $P(n,r)$. ترتیب مهم + با تکرار: n^r . ترتیب نامهم: $C(n,r)$. ترتیب نامهم + با تکرار: $C(n+r-1, r)$.
- ✔ یکسان در متمایز: $C(n+k-1, k-1)$ ؛ با حداقل ۱: $C(n-1, k-1)$. متمایز در متمایز پوشا: شمول و عدم شمول.
- ✔ حلقه‌های تودرتوی $t \le k \le j \le i \le n$ و تاس‌های یکسان هر دو ترکیب با تکرارند.
- ✔ جفت‌بندی ۲n نفر: $(2n)!/(2^n \cdot n!)$. دایره‌ای: $(n-1)!$.
- ✔ «کوچک‌ترین m»: بزرگ‌ترین مجموعهٔ بد را بساز، جواب +۱. از کلاس‌های باقی‌مانده استفاده کن.
- ✔ پریش: $D_3=2$، $D_4=9$، $D_5=44$ ؛ دقیقاً k ثابت: $C(n,k) \cdot D_{n-k}$.
- ✔ زوجیت اندازه و جمع: هر کدام از ۴ حالت ¼ کل است. «تعداد زوجِ یک نماد خاص»: $(a^n + (a-2)^n)/2$.
- ✔ میانگین نقاط ثابت جایگشت تصادفی = ۱.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۲۴

۱. $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358800$

۲. $5! = 120$

۳. $11!/(4! \cdot 4! \cdot 2!) = 34650$ (۱ چهار بار، S چهار بار، P دو بار)

۴. $C(13,3) - C(8,3) = 286 - 56 = 230$

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۲۵

۱. $C(15,3) = 455$. با $x_i \geq 2$ ، هشت تا کم کن و به $x'_1 + \ldots + x'_4 = 4$ می‌رسی: $C(7,3) = 35$.

۲. $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$

۳. $C(5+3-1,\ 3) = C(7,3) = 35$

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۲۵

۱. ۱۳؛ و برای سه نفر $2 \cdot 12 + 1 = 25$.

۲. جفت‌ها $(1,10)$، $(2,9)$، …، $(5,6)$ پنج لانه‌اند. با ۵ عدد می‌شود از هر جفت یکی برداشت، پس جواب **۶** است.

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۲۶

۱. $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$

۲. $C(5,2) \cdot D_3 = 10 \cdot 2 = 20$

تمرین درس ۵

برگشت ← صفحهٔ ۲۷

۱. $C(5,3) \cdot 2^3 \cdot (-1)^2 = 10 \cdot 8 = 80$

۲. $10 \cdot 2^9 = 5120$

آزمون فصل ۳ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۲۸

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۳	۱	۴	۱	۴	۱	۲	۱	۳	۲	۴

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳	سؤال ۱۴	سؤال ۱۵	سؤال ۱۶
۳	۴	۱	۳	۴

۱ **گزینهٔ ۳**

هر اجرای `x++` یک دنبالهٔ نانزولی $1 \le t \le k \le j \le i \le n$ است، یعنی ترکیب با تکرار ۴ از n: $C(n+3, 4)$.

۲ **گزینهٔ ۱**

بسته‌ها یکسان و نودها متمایزند و هر نود حداقل ۱ بسته می‌گیرد: $C(12-1, 7-1) = C(11,6) = C(11,5)$.

۳ **گزینهٔ ۴**

باقی‌مانده‌ها بر ۴ را در نظر بگیر (از هر کلاس ۱۵ عدد). مجموعهٔ همهٔ اعداد با باقی‌ماندهٔ ۱ و ۳ (۳۰ عدد) هیچ سه‌تایی با جمع مضرب ۴ ندارد: جمع‌های ممکن $1+1+1=3$ ، $1+1+3=5$ ، $1+3+3=7$ و $3+3+3=9$ هیچ‌کدام مضرب ۴ نیستند. اضافه کردن هر عدد با باقی‌ماندهٔ ۰ یا ۲ یک سه‌تایی بد می‌سازد ($0+1+3$ یا $2+1+1$). بزرگ‌ترین مجموعهٔ بدون سه‌تایی ۳۰ عضو دارد، پس $m = 31$.

۴ **گزینهٔ ۱**

هر ۲۰ نفر را در یک ردیف بچین ($20!$ حالت) و ردیف را در یکی از ۱۹ جای بین افراد ببُر؛ قسمت اول صف باجهٔ ۱ است. جواب $19 \times 20!$.

۵ **گزینهٔ ۴**

متمم «اندازه یا جمع زوج» یعنی «اندازه فرد **و** جمع فرد». طبق ترفند زوجیت (۱۰ فرد و ۱۰ زوج)، هر کدام از چهار حالت $2^{20}/4 = 2^{18}$ است. جواب $2^{20} - 2^{18} = 3 \times 2^{18}$.

۶ **گزینهٔ ۱**

در اعداد طبیعی (≥ 1): معادلهٔ اول $C(9,2)$ و معادلهٔ دوم $C(9,3)$ جواب دارد. دو معادله مستقل‌اند، پس **ضرب**.

۷ **گزینهٔ ۲**

هر دو دایره حداکثر ۲ نقطه تقاطع دارند: $2 \cdot C(10,2) = 90$.

۸ **گزینهٔ ۱**

کل جفت‌بندی‌ها $10!/(2^5 \cdot 5!) = 945$ است. جفت‌بندی‌هایی که A و B با هم‌اند: $8!/(2^4 \cdot 4!) = 105$. جواب $945 - 105 = 840$. (راه دیگر: هم‌گروه A از ۸ نفر، هم‌گروه B از ۷ نفر، بقیه 15 حالت: $8 \cdot 7 \cdot 15 = 840$.)

۹ **گزینهٔ ۳**

اگر $x = i$ ، تعداد (y,z) برابر $11 - i$ است. کل زوج‌ها $66^2 = 4356$. حالت‌های $x = a$: $\Sigma\,(11-i)^2 = 506$. حالت‌های $x < a$ و $x > a$ متقارن‌اند: $(4356 - 506)/2 = 1925$.

۱۰ **گزینهٔ ۲**

فقط رقم ۳ فرد است، پس تعداد ۳ ها باید زوج باشد. تعداد رشته‌ها با تعداد زوجِ یک نماد خاص: $(3^8 + 1^8)/2 = (6561 + 1)/2 = 3281$.

۱۱ **گزینهٔ ۴**

انتخاب جایگاه‌ها: $10!/(2!\cdot3!\cdot5!) = 2520$. هر جواب نادرست ۴ حالت دارد: $4^5 = 1024$. جواب $2520 \times 1024 = 2580480$.

۱۲ **گزینهٔ ۳**

ترفند زوجیت با ۵ فرد و ۵ زوج: تعداد فردهای انتخاب‌شده باید زوج باشد (2^4 حالت) و تعداد زوج‌ها هم زوج (2^4 حالت). جواب $2^8 = 256$.

۱۳ **گزینهٔ ۴**

فقط تعداد هر عدد مهم است، یعنی ترکیب با تکرار n از ۶ نوع: $C(n+5, n)$.

۱۴ **گزینهٔ ۱**

$$10!/(1!\cdot2!\cdot3!\cdot4!) \times 4^1\cdot(-3)^2\cdot2^3\cdot(-1)^4 = (10!/288) \times 288 = 10!$$

۱۵ **گزینهٔ ۳**

کل حالت‌ها $2^7 = 128$. حالت‌های جمع صفر یعنی زیرمجموعه‌هایی با جمع $28/2 = 14$ ، که ۸ تا هستند. منفی و مثبت متقارن‌اند: $(128 - 8)/2 = 60$.

۱۶ **گزینهٔ ۴**

میانگین تعداد نقاط ثابت ۱ است (متغیر شاخص). پس به‌طور میانگین $n - 1$ عضو سر جایشان **نیستند**.

فصل ۴

روابط بازگشتی و توابع مولد

۴

۴ درس | ۶ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۳ رابطهٔ بازگشتی و ۳ تابع مولد). تیپ‌ها: «کدام رابطه این مسئلهٔ شمارشی را توصیف می‌کند؟»، حل یک رابطهٔ ناهمگن، و «تعداد افرازها ضریب x^n در کدام عبارت است؟».

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل:
۱ ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی | ۲ حل رابطهٔ خطی همگن | ۳ رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم | ۴ توابع مولد | 📝 آزمون فصل

درس ۱ ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی

💡 **روش**

روی **آخرین** (یا اولین) قدم حالت‌بندی کن. هر حالت، مسئلهٔ کوچک‌تری از همان نوع است.

مسئله	رابطه
رشته‌های دودویی به طول n بدون دو ۱ متوالی	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (فیبوناچی)
کاشی‌کاری $2\times n$ با دومینو	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
رشته‌های به طول n در مبنای b با تعداد **زوج** از یک رقم خاص	$a_n = (b-2)\cdot a_{n-1} + b^{n-1}$
پریش‌ها	$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
هانوی	$a_n = 2a_{n-1} + 1$

💡 **ریشهٔ رابطهٔ «تعداد زوج»**

به رشتهٔ خوب به طول $n-1$ یکی از $b-1$ رقم دیگر را اضافه کن، یا به رشتهٔ **بد** (که $b^{n-1} - a_{n-1}$ تا هستند) همان رقم خاص را اضافه کن: $a_n = (b-1)a_{n-1} + (b^{n-1} - a_{n-1}) = (b-2)a_{n-1} + b^{n-1}$ فرم بسته: $a_n = (b^n + (b-2)^n)/2$.

💡 **ریشهٔ رابطهٔ پریش**

عدد ۱ به جای k می‌رود ($n-1$ انتخاب). اگر k هم به جای ۱ برود، بقیه D_{n-2} حالت دارند؛ وگرنه D_{n-1} .

درس ۲ حل رابطهٔ خطی همگن

برای $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ ، معادلهٔ مشخصه $r^2 = c_1r + c_2$ را حل کن:

- دو ریشهٔ متمایز r_1 و r_2: $a_n = A\cdot r_1^n + B\cdot r_2^n$
- ریشهٔ مضاعف r: $a_n = (A + B\cdot n)\cdot r^n$

ثابت‌های A و B را از شرایط اولیه پیدا کن.

✏️ مثال

$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 4$.

- ریشه‌ها ۲ و ۳ هستند، پس $a_n = A\cdot 2^n + B\cdot 3^n$.
- از $A + B = 1$ و $2A + 3B = 4$ نتیجه می‌شود $B = 2$ و $A = -1$.
- جواب: $a_n = 2\cdot 3^n - 2^n$. (چک: $a_2 = 5\cdot 4 - 6\cdot 1 = 14 = 18 - 4$ ✓)

درس ۳ رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم

- $a_n = a_{n-1} + f(n)$ ⇐ $a_n = a_0 + \Sigma\, f(k)$.
- $a_n = 2a_{n-1} + 1$ با $a_0 = 0$ ⇐ $a_n = 2^n - 1$.
- **ضریب متغیر:** $a_n = n\cdot a_{n-1} + g(n)$ را بر $n!$ تقسیم کن. با $b_n = a_n/n!$ رابطه می‌شود $b_n = b_{n-1} + g(n)/n!$.
- **میان‌بُر تستی:** گزینه‌ها را در $n = 1, 2, 3$ امتحان کن. معمولاً دو مقدار کافی است.

✍️ تمرین درس ۱ تا ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. تعداد رشته‌های دودویی به طول ۵ بدون دو ۱ متوالی؟ ($a_1 = 2$ ، $a_2 = 3$)

۲. $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 4$ را حل کن.

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۴۰

درس ۴ توابع مولد

تابع مولد دنبالهٔ a_n برابر $A(x) = \Sigma\, a_n x^n$ است.

تابع	دنباله
$1/(1-x)$	$1, 1, 1, \ldots$
$1/(1-x)^k$	$C(n+k-1, k-1)$ (ترکیب با تکرار)

تابع	دنباله
$x\cdot A'(x)$	$n\cdot a_n$
$A(x)/(1-x)$	مجموع جزئی $a_0 + \ldots + a_n$
$1/(1-x^k) = 1 + x^k + x^{2k} + \ldots$	استفاده از قطعهٔ k به هر تعداد
$(1 + x^k)$	استفاده از قطعهٔ k حداکثر یک بار

افراز و پرداخت سکه (ترتیب مهم نیست)

تعداد راه‌های نوشتن n با قطعه‌های $\{1, 2, 5\}$ (هر کدام به هر تعداد) **ضریب** x^n در این عبارت است: $1/((1-x)(1-x^2)(1-x^5)) = (1 + x + x^2 + \ldots)(1 + x^2 + x^4 + \ldots)(1 + x^5 + x^{10} + \ldots)$

> ⚠️ **تلهٔ تستی**
>
> گزینه‌هایی مثل $(x + x^2 + x^5)^n$ یا $1/(1 - (x + x^2 + x^5))$ **ترتیب‌دار** می‌شمارند (ترکیب، نه افراز). مراقب این تله باش.

✍️ تمرین درس ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. تابع مولد تعداد راه‌های پرداخت n تومان با سکه‌های ۱ و ۳ تومانی (ترتیب نامهم)؟

۲. ضریب x^5 در $1/(1-x)^3$ ؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۴۰**

📝 آزمون فصل ۴

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۶ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۴۰**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

جواب رابطهٔ بازگشتی $a_n = n\cdot a_{n-1} + n!$ با $a_1 = 1$ کدام است؟

۱) $n(n!)$
۲) n
۳) $n^2 - 1 + 2^{n-1}$
۴) $n!\cdot 2^{n-1}$

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

جایگشتی از اعداد ۱ تا n که در آن هیچ عدد i در محل iام قرار نگرفته باشد، یک پریش نامیده می‌شود. فرض کنید D_n برابر تعداد پریش‌های مختلف اعداد ۱ تا n باشد. کدام رابطهٔ بازگشتی برای D_n به ازای $n > 2$ برقرار است؟

۱) $D_n = (n-1)D_{n-1} + (n-2)D_{n-2}$
۲) $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
۳) $D_n = n\cdot D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}$
۴) $D_n = (n-1)D_{n-1}$

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید a_n برابر با تعداد اعداد حداکثر n رقمی در مبنای ۵ باشد که تعداد رقم‌های یک آن زوج است. در این صورت a_n در کدام‌یک از رابطه‌های بازگشتی زیر صدق می‌کند؟

۱) $a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}$
۲) $a_n = 3a_{n-1} + a_{n-2}$
۳) $a_n = 4a_{n-1} + a_{n-2}$
۴) $a_n = 4a_{n-1} + 5^{n-1}$

۴ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟ ☐

اگر $f(x)$ تابع مولد معمولی دنبالهٔ $\{n!\}$ باشد، تابع مولد معمولی دنبالهٔ $\{n(n!)\}$ کدام است؟

۱) $x\int f(x)$
۲) $x\cdot f(x)$
۳) $f(x)/x$
۴) $x\cdot f'(x)$

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟

تعداد راه‌های افراز نامرتب عدد ۵۶ به اعداد ۱ و ۲ و ۵ برابر با ضریب x^{56} در کدام‌یک از عبارات زیر است؟

۱) $1 / (1 - (x + x^2 + x^5))$

۲) $1 / ((1-x)(1-x^2)(1-x^5))$

۳) $(1 + x + x^2 + x^5)^{56}$

۴) $[(1+x)(1+x^2)(1+x^5)]^{56}$

۶ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟

تعداد راه‌های پرداختن ۶۳ ریال به کمک سکه‌های ۱ و ۲ و ۵ ریالی، بدون آنکه ترتیب پرداخت سکه‌ها مهم باشد، برابر با ضریب x^{63} در کدام عبارت است؟

۱) $(x + x^2 + x^5)^{63}$

۲) $(1 + x + x^2 + x^5)^{63}$

۳) $((1+x)(1+x^2)(1+x^5))^{63}$

۴) $(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots)$

کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ رابطه بساز: روی قدم آخر حالت‌بندی کن. «تعداد زوجِ یک رقم در مبنای b»: $a_n = (b-2)a_{n-1} + b^{n-1}$. پریش: $(n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$.
- ✔ همگن: معادلهٔ مشخصه. ریشهٔ مضاعف r یعنی $(A + Bn)r^n$.
- ✔ $a_n = n\cdot a_{n-1} + \dots$ را بر $n!$ تقسیم کن. گزینه‌ها را با n کوچک چک کن.
- ✔ $1/(1-x^k)$ یعنی قطعهٔ k به هر تعداد؛ $(1 + x^k)$ یعنی حداکثر یک بار. $x\cdot A'$ یعنی $n\cdot a_n$. ضرب در $1/(1-x)$ یعنی مجموع جزئی.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱ تا ۳

برگشت ← صفحهٔ ۳۶

۱. $5, 8, 13$ پس $a_5 = 13$.

۲. ریشهٔ مضاعف ۲: $a_n = (A + Bn)\cdot 2^n$. از $A = 1$ و $2(1 + B) = 4$ داریم $B = 1$. جواب: $a_n = (n+1)\cdot 2^n$ (چک: $a_2 = 16 - 4 = 12 = 3\cdot 4$ ✓).

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۳۷

۱. $1/((1-x)(1-x^3))$

۲. $C(5+2,\,2) = 21$

آزمون فصل ۴ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۳۸

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶
۱	۲	۱	۴	۲	۴

۱ گزینهٔ ۱

بر $n!$ تقسیم کن: $b_n = a_n/n!$ در $b_n = b_{n-1} + 1$ با $b_1 = 1$ صدق می‌کند، پس $b_n = n$ و $a_n = n\cdot n!$. (چک: $a_2 = 2\cdot 1 + 2 = 4 = 2\cdot 2!$ ✓)

۲ گزینهٔ ۲

رابطهٔ پریش (درس ۱). چک: $D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9$ ✓.

۳ گزینهٔ ۱

فرمول درس ۱ با $b = 5$: $a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}$. («حداکثر n رقمی» یعنی رشتهٔ n رقمی با صفرهای ابتدایی.) چک: $a_1 = 4$ و $a_2 = 3\cdot 4 + 5 = 17 = (25 + 9)/2$ ✓.

۴ گزینهٔ ۴

$x\cdot f'(x) = \Sigma\, n\cdot n!\cdot x^n$.

۵ گزینهٔ ۲

افراز با قطعه‌های ۱، ۲ و ۵ (هر کدام به هر تعداد). گزینهٔ ۱ ترتیب‌دار می‌شمارد.

۶ گزینهٔ ۴

همان عبارت سؤال قبل، به شکل سری‌های بازشده.

فصل ۵

روابط، هم‌ارزی و ترتیب جزئی

۵

۴ درس | ۵ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۵ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: تشخیص خواص یک رابطه از روی گراف، شمردن رابطه‌ها، «اگر R فلان خاصیت را داشته باشد، S هم دارد؟»، و مشبکه.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ خواص روابط و شمردن آن‌ها | ۲ بسترها | ۳ رابطهٔ هم‌ارزی و افراز | ۴ ترتیب جزئی و مشبکه | 📝 آزمون فصل

درس ۱ خواص روابط و شمردن آن‌ها

رابطهٔ R روی A یعنی زیرمجموعه‌ای از $A\times A$. در **گراف جهت‌دار** رابطه، یال $i \to j$ یعنی iRj.

خاصیت	تعریف	در گراف
بازتابی	برای هر a: aRa	همهٔ گره‌ها طوقه دارند
ضدبازتابی	برای هیچ a: aRa	هیچ طوقه‌ای نیست
تقارنی	$aRb \Rightarrow bRa$	هر یال برگشت دارد
پادتقارنی	$aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$	هیچ یال دوطرفه‌ای بین دو گرهٔ **متمایز** نیست
تعدی	$aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$	هر مسیر دوتایی میان‌بُر دارد

⚠️ **تلهٔ تستی**

«پادتقارنی» نقیض «تقارنی» **نیست**. رابطهٔ تهی هم تقارنی است، هم پادتقارنی، هم تعدی.

شمردن روی مجموعهٔ n عضوی

نوع	تعداد
همهٔ رابطه‌ها	$2^{(n^2)}$
بازتابی	$2^{(n^2-n)}$
تقارنی	$2^{(n(n+1)/2)}$
پادتقارنی	$2^n \cdot 3^{(n(n-1)/2)}$

نوع	تعداد
بازتابی و تقارنی	$2^{n(n-1)/2}$
بازتابی و پادتقارنی	$3^{n(n-1)/2}$

منطق شمارش

قطر (n خانه) و جفت‌های $\{a,b\}$ با $a \neq b$ را جدا ببین. در پادتقارنی هر جفت سه حالت دارد: هیچ، $a \to b$ ، یا $b \to a$.

درس ۲ بسترارها

بستار	ساخت
بازتابی	$R \cup \Delta$ (اضافه کردن قطر)
تقارنی	$R \cup R^{-1}$
تعدی	R^{+} (الگوریتم وارشال در $O(n^3)$)

تلهٔ تستی

بستار تقارنی یک رابطهٔ **تعدی**، الزاماً تعدی نیست. مثال: $R = \{(1,2), (3,2)\}$ تعدی است (به‌طور تهی)، ولی در بستار تقارنی‌اش $1 \sim 2$ و $2 \sim 3$ داریم بدون $1 \sim 3$.

درس ۳ رابطهٔ هم‌ارزی و افراز

- **هم‌ارزی** = بازتابی + تقارنی + تعدی. هر هم‌ارزی دقیقاً یک **افراز** از A است (کلاس‌ها).
- تعداد زوج‌های رابطه = $\sum k_i^2$ (k_i اندازهٔ کلاس‌هاست). چون $k_i^2 \equiv k_i \pmod 2$ ، **زوجیت |R| همان زوجیت |A|** است.
- تعداد هم‌ارزی‌ها روی n عضو = عدد بل: $1, 2, 5, 15, 52$ برای $n = 1$ تا ۵.
- در گراف: مؤلفه‌هایی که درونشان **همه‌به‌همه** (با طوقه) وصل‌اند.

درس ۴ ترتیب جزئی و مشبکه

- **ترتیب جزئی** = بازتابی + پادتقارنی + تعدی. **نمودار هاسه** طوقه‌ها و یال‌های تعدی را حذف می‌کند.
- **کمینه** (minimal): کسی از آن کوچک‌تر نیست. **کوچک‌ترین** (minimum): از همه کوچک‌تر است. ممکن است چند کمینه باشد ولی کوچک‌ترین وجود نداشته باشد.
- تعداد زوج‌های یک ترتیب جزئی = $|A|$ (قطر) + تعداد زوج‌های اکید. پس زوجیتش **به ساختار بستگی دارد.**
- **مشبکه:** هر دو عضو کوچک‌ترین کران بالا ($\vee$) و بزرگ‌ترین کران پایین ($\wedge$) دارند.

- **هر مشبکهٔ متناهی کران‌دار است**: بزرگ‌ترین عضو (۱) و کوچک‌ترین عضو (۰) دارد.
- **متمم a:** عضوی مثل b با $a \wedge b = 0$ و $a \vee b = 1$. **همهٔ مشبکه‌های کران‌دار متممی نیستند.** مثلاً در زنجیر $0 < a < 1$، عضو a متمم ندارد.
- مشبکهٔ بخش‌پذیری روی مقسوم‌علیه‌های n: ب.م.م = ∧ و ک.م.م = ∨.

✍️ تمرین فصل ۵

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. روی مجموعهٔ ۳ عضوی چند رابطهٔ تقارنی و چند رابطهٔ بازتابی-تقارنی هست؟

۲. $\{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$ روی $\{1,2,3\}$ چه رابطه‌ای است؟

۳. در مشبکهٔ مقسوم‌علیه‌های ۱۲ با بخش‌پذیری، متمم ۴ و متمم ۲ چیست؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۴۷**

📝 آزمون فصل ۵

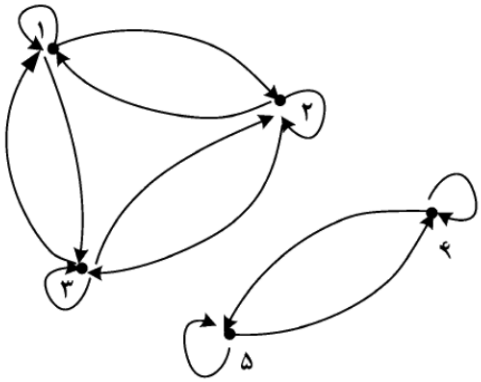
سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۵ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۲ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۴۷**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و R یک رابطه روی A باشد که با گراف جهت‌دار زیر نشان داده شده است. کدام مورد درخصوص R صحیح است؟ (چنانچه یالی از گرهٔ i به گرهٔ j وجود داشته باشد، i با j رابطهٔ R دارد.)



(۱) R خاصیت پادتقارنی دارد.

(۲) R یک رابطهٔ هم‌ارزی است.

(۳) R یک رابطهٔ ترتیب است.

(۴) R خاصیت تعدی ندارد.

۲ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

رابطهٔ R را روی مجموعهٔ A در نظر بگیرید. با استفاده از R رابطهٔ S را به شکل $xSy \Leftrightarrow xRy \vee yRx$ تعریف می‌کنیم. کدام مورد در خصوص گزاره‌های زیر به‌ترتیب درست است؟

- الف) اگر R ترایایی باشد، آنگاه S نیز لزوماً ترایایی است.
- ب) اگر R هم‌ارزی باشد، آنگاه S نیز لزوماً هم‌ارزی است.

(۱) نادرست، نادرست

(۲) درست، نادرست

(۳) نادرست، درست

(۴) درست، درست

۳ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟

با توجه به دو گزارهٔ زیر، کدام گزینه صحیح است؟

- الف) هر مشبکهٔ متناهی دارای حداقل یک عضو ماکزیمم و یک عضو مینیمم است.
- ب) در هر مشبکهٔ کران‌دار، هر عضو دارای حداقل یک متمم است.

۱) الف نادرست، ب نادرست
۲) الف نادرست، ب درست
۳) الف درست، ب نادرست
۴) الف درست، ب درست

۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟

روی مجموعهٔ $\{a, b, c\}$ چند رابطه می‌توان تعریف کرد که نه بازتابی باشد و نه پادمتقارن؟

۱) ۲۵۹
۲) ۱۲۸
۳) ۳۲
۴) ۷

۵ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟

فرض کنید R یک رابطه روی مجموعهٔ متناهی S باشد. با توجه به دو گزارهٔ زیر کدام گزینه صحیح است؟

- الف) اگر R یک رابطهٔ هم‌ارزی و تعداد اعضای آن فرد باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز فرد است.
- ب) اگر R یک رابطهٔ ترتیب جزئی و تعداد اعضای آن زوج باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز زوج است.

۱) الف درست، ب درست
۲) الف نادرست، ب درست
۳) الف درست، ب نادرست
۴) الف نادرست، ب نادرست

کارت خلاصهٔ فصل ۵

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ بازتابی: همه طوقه. تقارنی: همه دوطرفه. پادتقارنی: هیچ دوطرفه‌ای بین متمایزها. تعدی: مسیر دوتایی میان‌بُر دارد.
- ✔ شمارش: کل $2^{(n^2)}$؛ بازتابی $2^{(n^2-n)}$؛ تقارنی $2^{(n(n+1)/2)}$؛ پادتقارنی $2^n \cdot 3^{(n(n-1)/2)}$.
- ✔ بستار تقارنی، تعدی را حفظ نمی‌کند. هم‌ارزی یعنی افراز؛ $|R| = \Sigma k_i^2$؛ عدد بل $1, 2, 5, 15, 52$.
- ✔ مشبکهٔ متناهی کران‌دار است. کران‌دار الزاماً متممی نیست (زنجیر). بخش‌پذیری: $\wedge = \gcd$ و $\vee = \text{lcm}$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۵

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۵

برگشت ← صفحهٔ ۴۴

۱. $2^6 = 64$ و $2^3 = 8$.

۲. هم‌ارزی با کلاس‌های $\{1,2\}$ و $\{3\}$؛ اندازه $2^2 + 1^2 = 5$.

۳. متمم ۴ عدد ۳ است ($\gcd = 1$ و $\text{lcm} = 12$). عدد ۲ متمم ندارد (هیچ x ای نیست که $\gcd(2,x) = 1$ و $\text{lcm}(2,x) = 12$).

آزمون فصل ۵ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۴۵

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵
۲	۳	۳	۱	۳

۱ گزینهٔ ۲

همهٔ گره‌ها طوقه دارند؛ بین هر دو گره از $\{1,2,3\}$ یال در هر دو جهت هست؛ و بین ۴ و ۵ هم یال دوطرفه هست. این یک هم‌ارزی با کلاس‌های $\{1,2,3\}$ و $\{4,5\}$ است. یال‌های دوطرفه پادتقارنی را رد می‌کنند، پس ترتیب هم نیست.

۲ گزینهٔ ۳

- الف: با $R = \{(1,2), (3,2)\}$ (تعدی)، S شامل 1S2 و 2S3 است ولی 1S3 ندارد. پس **نادرست**.
- ب: اگر R تقارنی باشد، $S = R \cup R^{-1} = R$. پس **درست**.

۳ گزینهٔ ۳

- الف: در مشبکهٔ متناهی، $\vee$ همهٔ اعضا بزرگ‌ترین و $\wedge$ همه کوچک‌ترین است. **درست**.
- ب: در زنجیر سه‌عضوی، عضو وسط متمم ندارد. **نادرست**.

۴ گزینهٔ ۱

کل $2^9 = 512$. بازتابی $2^6 = 64$. پادتقارنی $2^3 \cdot 3^3 = 216$. هر دو $3^3 = 27$. جواب: $512 - (64 + 216 - 27) = 259$.

۵ گزینهٔ ۳

- الف: $|R| = \Sigma k_i^2 \equiv \Sigma k_i = |S| \pmod 2$. **درست**.
- ب: مثال نقض: $S = \{a,b,c\}$ و R = قطر + (a,b). اینجا $|R| = 4$ زوج است ولی $|S| = 3$ فرد. **نادرست**.

فصل ۶

نظریهٔ اعداد

۶

۳ درس | ۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، هر سه کوتاه و قابل حل در کمتر از ۲ دقیقه: باقی‌ماندهٔ توان بزرگ، بخش‌پذیری و اول بودن.

⏱️ **زمان مطالعه** نیم بلوک (۴۵ دقیقه).

نقشهٔ فصل: ۱ بخش‌پذیری و ب.م.م | ۲ همنهشتی، فرما و اویلر | ۳ ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک) | 📝 آزمون فصل

درس ۱ بخش‌پذیری و ب.م.م

- **اقلیدس:** $\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$؛ همچنین $\gcd(a,b)=\gcd(a-k\cdot b,b)$ برای هر k.
- **ترفند ترکیب خطی:** برای $\gcd(2k+1,9k+4)$، عبارت دوم را با مضربی از اولی کم کن: $9k+4-4(2k+1)=k$. پس $\gcd(2k+1,k)=\gcd(1,k)=1$. یعنی **همیشه نسبت به هم اول‌اند.**
- **بزو:** $\gcd(a,b)$ کوچک‌ترین عدد مثبت به شکل $ax+by$ است.
- $\gcd(a,b)\cdot\operatorname{lcm}(a,b)=a\cdot b$.

درس ۲ همنهشتی، فرما و اویلر

- همنهشتی با جمع و ضرب و توان سازگار است: اگر $a\equiv b \pmod m$ آنگاه $a^k\equiv b^k \pmod m$.
- **قضیهٔ فرما:** اگر p اول باشد و $p\nmid a$ آنگاه $a^{p-1}\equiv 1 \pmod p$. پس **توان را به پیمانهٔ $p-1$ کم کن.**
- **میان‌بُر:** اگر توانی کوچک‌تر پیدا کردی که ۱ یا ۱- بدهد، از همان استفاده کن. مثلاً $2^4=16\equiv -1 \pmod{17}$، پس $2^8\equiv 1$.
- **اویلر:** اگر $\gcd(a,n)=1$ آنگاه $a^{\varphi(n)}\equiv 1 \pmod n$. همچنین $\varphi(p^k)=p^k-p^{k-1}$ و φ ضربی است.
- **ویلسون:** $(p-1)!\equiv -1 \pmod p$ اگر و فقط اگر p اول باشد.

درس ۳ ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک)

پیمانه	مربع‌ها فقط این باقی‌مانده‌ها را دارند
۳	۰ و ۱ (اگر عدد مضرب ۳ نباشد، مربعش ≡ ۱)

پیمانه	مربع‌ها فقط این باقی‌مانده‌ها را دارند
۴	۰ و ۱
۸	مربع هر عدد فرد ≡ ۱

💡 روش برای «چند زوج اول (p, q) که عبارت اول باشد؟»

۱. حالت‌های خاص ۲ و ۳ را جدا امتحان کن.

۲. برای بقیه نشان بده عبارت بر ۳ یا ۲ بخش‌پذیر است (و بزرگ‌تر از آن است).

✏️ مثال

آیا n^2+1 می‌تواند مضرب ۳ باشد؟ نه، چون $n^2 \equiv 0$ یا 1 ، پس $n^2+1 \equiv 1$ یا $2 \pmod 3$.

✍️ تمرین فصل ۶

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. $\gcd(252, 198)$ ؟

۲. $3^{100} \bmod 7$ ؟

۳. $\varphi(36)$ ؟

۴. رقم یکان 7^{2026} ؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۵۱**

📝 آزمون فصل ۶

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۶ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۵۱

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب، درست است؟

- الف) به‌ازای هر عدد طبیعی دلخواه مانند k، اعداد $2k+1$ و $9k+4$ نسبت به هم اول هستند.
- ب) معادلهٔ $(n-1)!+1=n^2$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی تنها یک جواب دارد.

۱) نادرست، نادرست ۲) درست، نادرست ۳) درست، درست ۴) نادرست، درست

۲ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

چند زوج از اعداد اول مانند (p, q) وجود دارد، طوری‌که عدد $2^2+p^2+q^2$ اول باشد؟

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌نهایت

۳ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

مقدار 2^{1026} به پیمانهٔ ۱۷ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۷

✂️

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۶

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $\gcd(a, b)=\gcd(a-kb, b)$: ضرایب را حذف کن تا عدد ثابت بماند.
- ✔ فرما: توان را به پیمانهٔ $p-1$ (یا دورهٔ کوچک‌تر) کم کن. ویلسون: $(p-1)!\equiv -1$.
- ✔ مربع‌ها به پیمانهٔ ۳ و ۴ فقط ۰ و ۱ هستند. برای اول بودن، حالت ۲ و ۳ را جدا کن و بقیه را با پیمانهٔ ۳ یا زوجیت رد کن.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۶

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۶

برگشت ← صفحهٔ ۴۹

۱. $252 - 198 = 54$؛ $198 \bmod 54 = 36$؛ $54 \bmod 36 = 18$؛ $36 \bmod 18 = 0$. جواب **۱۸**.

۲. $3^6 \equiv 1$؛ $100 \bmod 6 = 4$؛ $3^4 = 81 \equiv 4$. جواب **۴**.

۳. $36 \cdot (1/2) \cdot (2/3) = 12$

۴. رقم یکان توان‌های ۷ دورهٔ ۴ دارد: $7, 9, 3, 1$. چون $2026 \bmod 4 = 2$، جواب **۹**.

آزمون فصل ۶ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۵۰

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳
۳	۳	۳

۱ گزینهٔ ۳

- الف: $\gcd(2k+1, 9k+4) = \gcd(2k+1, k) = 1$. **درست**.
- ب: $n = 5$ جواب است ($24 + 1 = 25$). برای n های دیگر برقرار نیست: n از ۱ تا ۴ امتحان می‌شود، و برای $n \geq 6$ سمت چپ خیلی سریع‌تر رشد می‌کند. (با رایانه تا ۶۰ چک شد.) **درست**.

۲ گزینهٔ ۳ (دو زوج)

- اگر هیچ‌کدام ۳ نباشد، $p^2 \equiv q^2 \equiv 1 \pmod 3$ و $4 \equiv 1 \pmod 3$. جمع $\equiv 0 \pmod 3$ و بزرگ‌تر از ۳ است، پس اول نیست.
- پس یکی ۳ است. اگر دیگری فرد باشد، $9 + q^2 + 4$ زوج است، پس دیگری باید ۲ باشد: $4 + 9 + 4 = 17$ اول است.
- جواب: $(2,3)$ و $(3,2)$.

۳ گزینهٔ ۳

$2^4 \equiv -1$، پس $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$. چون $1026 \bmod 8 = 2$، جواب $2^2 = 4$.

فصل ۷

نظریهٔ گراف (ریاضیات گسسته)

۷

۴ درس | ۴ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، به‌علاوهٔ ۱۳ سؤال «الگوریتم‌های گراف» در درس ساختمان داده که بر همین پایه است. تیپ‌ها: دنبالهٔ درجات، ساختن گراف از یک مسئله و شمردن یال یا درجه، و کران تعداد رأس با کمر (girth).

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل:
۱ مفاهیم پایه | ۲ دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن) | ۳ اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی | ۴ کمر و کران تعداد رأس (کران مور) | 📝 آزمون فصل

درس ۱ مفاهیم پایه

- **قضیهٔ دست‌دادن:** $\Sigma \deg(v) = 2|E|$. پس تعداد رأس‌های درجهٔ فرد **زوج** است.
- K_n تعداد $n(n-1)/2$ یال دارد. گراف kمنتظم با n رأس $nk/2$ یال دارد.
- **دوبخشی** ⇔ دور فرد ندارد. درخت با n رأس $n-1$ یال دارد.
- **کمر (girth):** طول کوتاه‌ترین دور.

ساختن گراف از یک مسئله

وقتی سؤال می‌گوید «هر X یک رأس است و دو رأس مجاورند اگر ...»:

۱. تعداد رأس‌ها را بشمار.

۲. برای درجه، معمولاً راحت‌تر است **غیرهمسایه‌ها** را بشماری: درجه $= (n-1) -$ تعداد غیرهمسایه‌ها .

۳. تعداد یال‌ها = Σ درجه $/ 2$.

درس ۲ دنبالهٔ درجات (گرافیک بودن)

یک دنباله زمانی دنبالهٔ درجات یک **گراف ساده** است که:

- **چک‌های سریع:** جمع زوج باشد؛ بیشترین درجه $\leq n-1$ باشد؛ و نمی‌شود هم رأس درجهٔ ۰ داشت هم رأس درجهٔ $n-1$.
- **هاول-حکیمی:** بزرگ‌ترین درجه d را بردار و d تا از بزرگ‌ترین‌های بعدی را یکی کم کن. تکرار کن. اگر به عدد منفی رسیدی یا جایی کم آوردی، **گرافیک نیست**.

مثال ✏️

$3, 3, 3, 1$

- جمع ۱۰ (زوج) است.
- ۳ را بردار: $2, 2, 0$.
- ۲ را بردار: $1, -1$ ✗.
- پس گرافیک **نیست**.

درس ۳ اویلری، همیلتونی، مسطح، رنگ‌آمیزی

مفهوم	شرط یا نتیجه
دور اویلری	همبند (جز رأس‌های تنها) و **همهٔ درجه‌ها زوج**
مسیر اویلری	دقیقاً ۰ یا ۲ رأس درجهٔ فرد
همیلتونی (دیراک)	اگر هر درجه $\geq n/2$ باشد (با $n \geq 3$)، همیلتونی است. این شرط کافی است، نه لازم
فرمول اویلر (مسطح همبند)	$v - e + f = 2$
کران یال مسطح	$e \leq 3v - 6$ ؛ اگر دوبخشی یا بدون مثلث باشد $e \leq 2v - 4$
نامسطح‌های پایه	K_5 و $K_{3,3}$
رنگ‌آمیزی	$\chi \leq \Delta + 1$ ؛ دوبخشی (غیرتهی) یعنی ۲؛ مسطح ≤ 4
K_n اویلری	فقط وقتی n فرد است

درس ۴ کمر و کران تعداد رأس (کران مور)

اگر گراف **kمنتظم** باشد و **کمر ۵** داشته باشد (یعنی نه مثلث دارد نه دور ۴تایی):

- رأس v را بگیر. k همسایه دارد. هر همسایه $k - 1$ همسایهٔ دیگر دارد.
- همهٔ این‌ها **متمایزند**: اگر دو تا یکی بودند، دور ۳ یا ۴ ساخته می‌شد.
- پس $n \geq 1 + k + k(k-1) = k^2 + 1$.

مثال: گراف پترسن (۳منتظم، کمر ۵) دقیقاً ۱۰ رأس دارد. با کمر ۴ (فقط بدون مثلث): $n \geq 2k$.

✍️ تمرین فصل ۷

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. گرافی با ۱۰ رأس که درجهٔ همه ۳ است، چند یال دارد؟

۲. گراف مسطح همبند با ۸ رأس و ۱۲ یال چند ناحیه دارد؟

۳. گراف مسطح سادهٔ ۱۰ رأسی حداکثر چند یال دارد؟

۴. آیا $3, 3, 3, 1$ گرافیک است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۵۷**

📝 آزمون فصل ۷

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۴ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۲ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۵۷**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۴ — غلط یا حدسی؟ ☐

یک مربع به ضلع ۱۰ را به مربعات واحد افراز کرده‌ایم. هر مربع 3×3 را در آن، یک رأس گراف G درنظر بگیرید. دو رأس مجاورند، اگر سطح دو مربع متناظرشان ناحیهٔ مشترک نداشته باشند. مقادیر مینیمم درجه و ماکزیمم درجه به‌ترتیب کدام‌اند؟

۱) ۳۹ و ۴۸
۲) ۳۹ و ۵۵
۳) ۴۸ و ۵۵
۴) ۵۵ و ۶۳

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۵ — غلط یا حدسی؟ ☐

گراف دوری C_{10} را درنظر بگیرید. گراف جدید G را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم: هر مسیر به‌طول ۳ در C_{10} را یک رأس G در نظر می‌گیریم و دو رأس G مجاورند هرگاه مسیرهای متناظر یال مشترک نداشته باشند. گراف G، چند یال دارد؟

۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۲۵
۴) ۳۰

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

فرض کنید طول کوتاه‌ترین دور در گراف سادهٔ G برابر ۵ باشد. همچنین فرض کنید درجهٔ تمام رأس‌های G برابر k است. کدام مورد زیر همواره درست است؟

۱) این گراف حداکثر k^3 رأس دارد.
۲) این گراف حداقل k^2 رأس دارد.
۳) این گراف حداقل k^3 یال دارد.
۴) این گراف دوبخشی است.

۴ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۹ — غلط یا حدسی؟

دنبالهٔ درجات یک گراف ساده، دنبالهٔ درجهٔ رئوس گراف است که به‌صورت صعودی مرتب شده‌اند. کدام‌یک از دنباله‌های زیر نمی‌تواند دنبالهٔ درجات یک گراف ساده باشد؟

- i: $1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7$
- ii: $2, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 6$
- iii: $2, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7$
- iv: $1, 1, 2, 4, 6, 7, 7, 8$

۱) i و ii ۲) ii و iv ۳) iii و iv ۴) فقط iv

کارت خلاصهٔ فصل ۷

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ $\Sigma \deg = 2|E|$ ؛ تعداد رأس‌های فرد زوج است. kمنتظم: $nk/2$ یال.
- ✔ گرافیک بودن: جمع زوج، $\Delta \le n-1$ ، و هاول-حکیمی.
- ✔ اویلری: همه زوج. مسطح: $v - e + f = 2$ و $e \le 3v - 6$. K_5 و $K_{3,3}$ نامسطح‌اند.
- ✔ kمنتظم با کمر ۵: $n \ge k^2 + 1$. بدون مثلث: $n \ge 2k$.
- ✔ گراف ساخته‌شده از مسئله: درجه = $(n-1)$ منهای غیرهمسایه‌ها.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۷

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۷

برگشت ← صفحهٔ ۵۴

۱. $10\cdot 3/2 = 15$

۲. $f = 2 - 8 + 12 = 6$

۳. $3\cdot 10 - 6 = 24$

۴. خیر (درس ۲).

آزمون فصل ۷ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۵۵

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴
۲	۳	۲	۲

۱ گزینهٔ ۲

گوشهٔ بالا-چپ مربع‌های 3×3 می‌تواند در $8 \times 8 = 64$ جا باشد، پس ۶۴ رأس داریم. دو مربع هم‌پوشانی دارند اگر اختلاف مختصاتشان در هر دو جهت حداکثر ۲ باشد.

- **مربع وسط:** با $5\times 5 - 1 = 24$ مربع هم‌پوشانی دارد، پس درجه‌اش $63 - 24 = 39$ (**کمترین**).
- **مربع گوشه:** با $3\times 3 - 1 = 8$ مربع هم‌پوشانی دارد، پس درجه‌اش $63 - 8 = 55$ (**بیشترین**).

۲ گزینهٔ ۳

۱۰ مسیر داریم (هر مسیر از یک یال شروع می‌شود و ۳ یال پشت هم دارد). مسیر i با مسیرهای $i\pm 1$ و $i\pm 2$ یال مشترک دارد (۴ تا)، پس با ۵ مسیر دیگر مجاور است. تعداد یال‌ها $10\cdot 5/2 = 25$.

۳ گزینهٔ ۲

کران مور: $n \geq k^2 + 1 > k^2$. گزینهٔ ۴ غلط است چون دور ۵ (دور فرد) دارد.

۴ **گزینهٔ ۲**

- iv بیشترین درجه‌اش ۸ است ولی فقط ۸ رأس داریم (حداکثر درجه ۷)، پس ناممکن است.
- ii با هاول-حکیمی رد می‌شود. مرتب نزولی $6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2$ است:
  - ۶ را بردار: $5, 5, 5, 2, 2, 2, 1$
  - ۵ را بردار: $4, 4, 1, 1, 1, 1$
  - ۴ را بردار: $3, 1, 0, 0, 0$
  - ۳ را بردار: $0, -1, -1, 0$ ✗ (منفی)
- i و iii گرافیک‌اند (با هاول-حکیمی و رایانه چک شد).